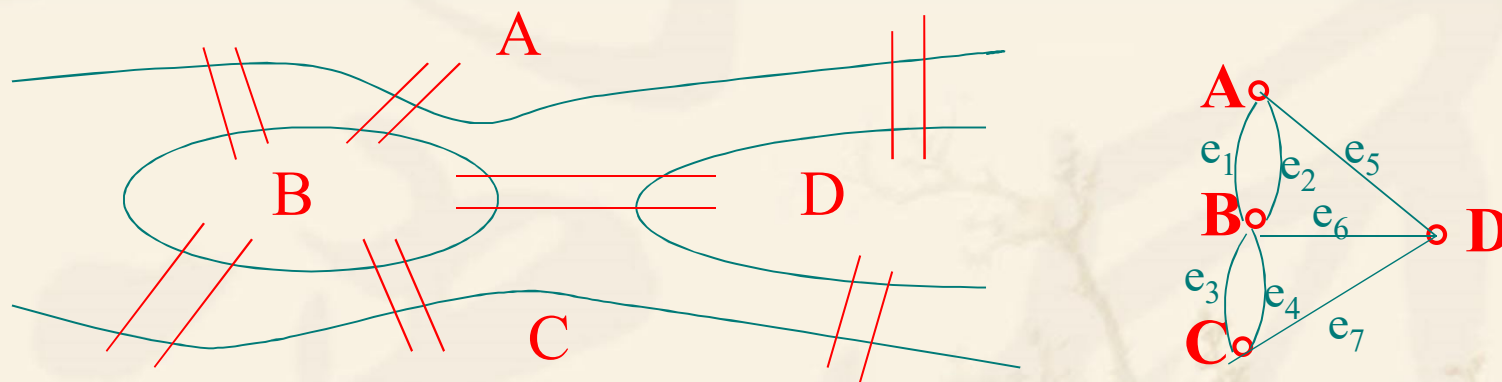


欧拉图与汉密尔顿图



定理4 G 是无向图,则 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

证明: 当 G 是不连通时, 显然有 $\kappa(G) = \lambda(G) = 0 \leq \delta(G)$ 成立. 所以可设 G 是连通的。

1) 先证 $\lambda(G) \leq \delta(G)$

若 G 是平凡图, 则 $\lambda(G) = 0 = \delta(G)$, 若 G 不是平凡图, 则因为与每一点关联的所有边构成一个边割集, 所以 $\lambda(G) \leq \delta(G)$ 。

❖ 2)再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

❖ 若 $\lambda(G)=1$ ，即 G 有一割边，则 $\kappa(G)=1$ 。

❖ 若 $\lambda(G) \geq 2$ ，则必可删去其中 $\lambda(G)$ 条边后，使 G 不连通，而且删去其中 $\lambda(G)-1$ 条边后，它仍然是连通的，且有一条割边 $e=uv$ ，对 $\lambda(G)-1$ 条边中的每一条边都选取一个不同于 u 、 v 的端点，把这些点删去，则必至少删去 $\lambda(G)-1$ 条边；若这样产生的图不连通，则 $\kappa(G) \leq \lambda(G)-1 < \lambda(G)$ ；若这样产生的图连通，则 e 仍然是割边，此时，再删去 u 或 v 必产生一个不连通图，所以

❖ $\kappa(G) \leq \lambda(G)$ 。

定理4 G 是无向图,则 $\kappa(G) \leq \lambda(G) \leq \delta(G)$

2)再证 $\kappa(G) \leq \lambda(G)$

若 $G=K_n$, 则 $\kappa(G)=\lambda(G)=n-1$, 结论成立。

假设 $G \neq K_n$, 则 $n \geq 3$, 设 E_1 是 G 的最小边割集(即 $|E_1|=\lambda(G)$), 则 $G-E_1$ 恰好有两个连通分支 G_1, G_2 , 考虑以下两种情形:

情形1. G 中存在一个点 u , 比如 $u \in V(G_1)$, 使得 u 与 E_1 中的边不相邻

设 $S=\{x \in V(G_1) \mid y \in V(G_2), xy \in E_1\}$

则 S 是 G 的点割集, 所以则 $\kappa(G) \leq |S| \leq |E_1| = \lambda(G)$.

情形2. G 中任意一点都与 E_1 中的某条边相邻

设 u 为 G 的任意一点, 令 $S=\{v \in V(G) \mid uv \in E\}$

由于 $G \neq K_n$, 所以存在一点 u , 不妨设 $u \in V(G_1)$, 使得 $S \cup \{u\} \neq V(G)$

则 S 是 G 的点割集

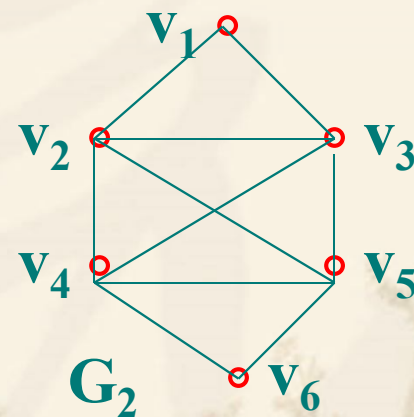
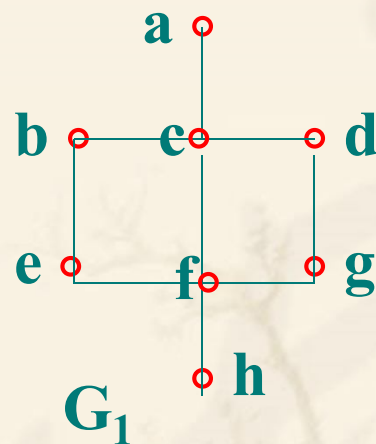
因此 $\kappa(G) \leq |S| \leq |E_1| = \lambda(G)$.

一.欧拉图:

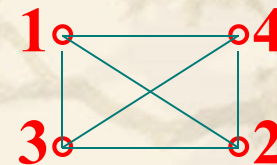
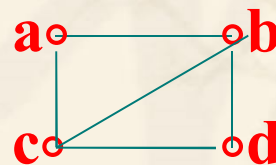
1.欧拉迹:在无孤立结点的图 G 中,如果存在一条路,它经过图中每条边一次且仅一次,称此路为欧拉迹.

2.欧拉回路:在无孤立结点的图 G 中,若存在一条回路,它经过图中每条边一次且仅一次,称此回路为欧拉回路.

称此图为欧拉图,
或E图.(Euler)

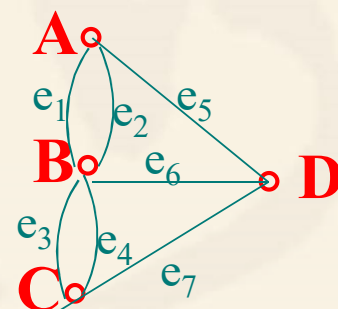


如何判定一个图中是否有
欧拉路,或有欧拉回路?

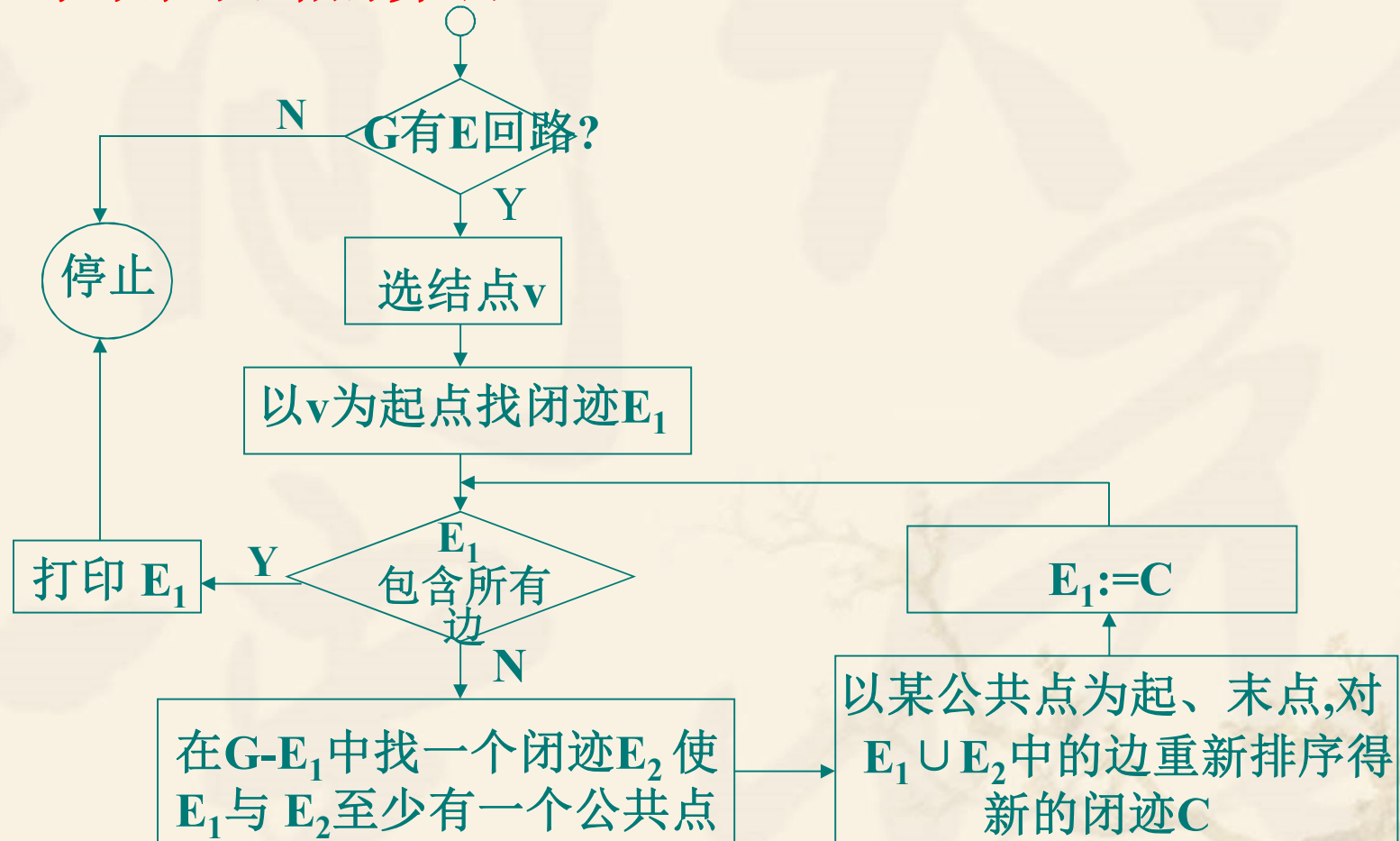


- ❖ **定理1.** 一个非空连通图(可以是多重图)是Euler图当且仅当它不含奇数度的顶点.
- ❖ 证明: “ $\Rightarrow$ ” 设G是Euler图, C是G的Euler回路, 其起点(也是终点)为u. 顶点v作为C的内部顶点, 每出现一次就有两条与它关联的边出现.
- ❖ $\therefore$ Euler回路包含G的每条边恰好一次.
- ❖ $\therefore$ 对所有 $v \neq u$, $d(v)$ 都是偶数.
- ❖ 又C开始并终止于u.
- ❖ $\therefore d(u)$ 也是偶数. 于是G没有奇点.
- ❖ “ $\Leftarrow$ ” 假设G是一个非Euler连通图且没有奇点. 选择这样的图G, 使其具有尽可能少的边. 由于G的每个顶点的度至少是2. 所以G包含一条闭迹. 设C是G中最大的闭迹, 根据假设, C不是G的Euler回路. 令G'是G-E(C)中具有边数 >0 的某一分支. 由于C本身是Euler图, 它没有奇点. 于是连通图G'也没有奇点.
- ❖ $\therefore$ G'的边数 $<$ G的边数, 根据G的选择可以推知: G'有一条Euler回路C'. $\therefore$ G是连通图. $\therefore \exists v \in V(C) \cap V(C')$.
- ❖ 不妨设v是C和C'的起点和终点, 则CC'就是G的一条闭迹. 与C的选择矛盾.

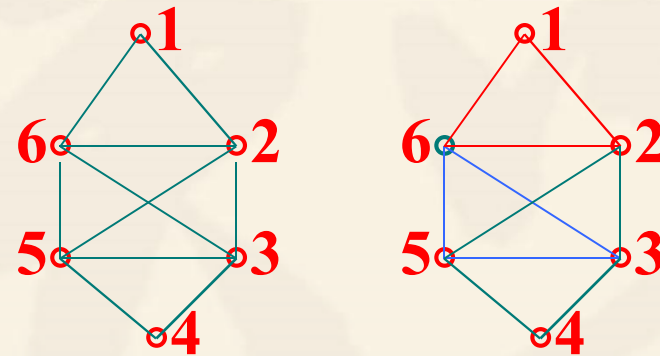
- ❖ 七桥问题的
- ❖ 图不是欧拉图.
- ❖ **推论2.** 一个连通图**G**有**Euler迹**
- ❖ 当且仅当**G**最多有两个奇点.
- ❖ 证明: 若**G**有**Euler迹**. 则如定理1所证, 这条道路除起点和终点外的每个顶点都是偶点.
- ❖ 反之, 设**G**是最多有两个奇点的连通图. 若**G**无奇点, 由定理1, **G**有**Euler回路**, 所以有**Euler迹**. 否则**G**中恰好有两个奇点u和v. 设**G+e**表示**G**中添加连接u和v的新边e所得到的图. 显然**G+e**的每个顶点都是偶点. 由定理1, 可设 $C = v_0 e_1 v_1 e_2 v_2 \dots e_m v_m$ 是**G+e**中的**Euler回路**, 其中 $e_1 = e, v_0 = v_m$. 则 $v_1 e_2 v_2 \dots e_m v_m$ 是**G**的一条**Euler迹**.



3.求欧拉回路的算法:



用上述算法求右图中欧拉回路.



a) 选以1为起点的闭迹 E_1 :1261

b) E_1 不包含所有边.

c) 在 $G - E_1$ 中找新闭迹 E_2 : 6356 (6是 E_1 与 E_2 的公共点)

d) 以公共点6为起点,对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序: $C=6356126$

e) $E_1 := C$

f) E_1 不包含所有边.

g) 在 $G - E_1$ 中找新闭迹 E_2 : 52345

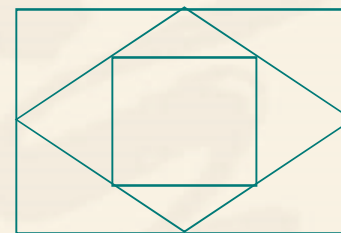
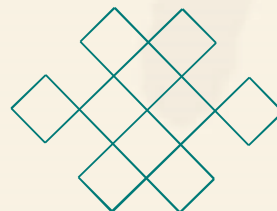
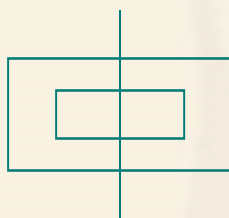
h) 以公共点5为起点,对 $E_1 \cup E_2$ 中的边排序:

$C=52345612635$

i) $E_1 := C$

j) E_1 包含所有边. k) 打印 $E_1=52345612635$. l) 停止.

欧拉路与欧拉回路问题, 也称一笔画问题.



定理3. 一个有向图 D 具有**Euler**迹, 当且仅当 D 是连通的, 且除了两个顶点外, 其余顶点的入度均等于出度. 这两个特殊的顶点中一个顶点的入度比出度大1, 另一个顶点的入度比出度小1.

中国邮递员问题(The Chinese postman problem)

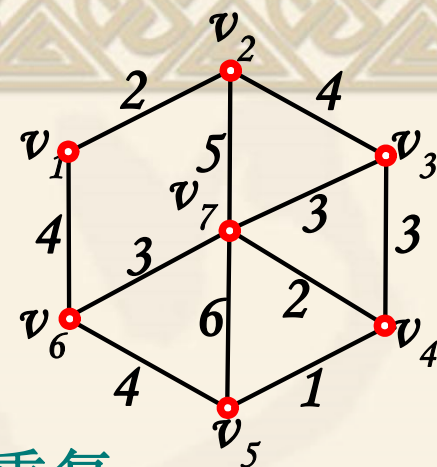
- ❖ 一个邮递员送信, 每次要走遍他负责投递范围内的街道, 然后再回到邮局. 问他应该按怎样的路线走, 使所走的路程最短?
- ❖ 如果用点表示交叉路口, 用点之间的连线表示对应的街道, 每条线上对应一个实数, 它是相应街道的长度. 原问题变成一个图论问题.
- ❖ **中国邮递员问题:** 在赋以非负权的连通图 G 上, 求一条最小权环游.(称为最优环游或最佳邮路)。
- ❖ 环游: 经过一个图 G 的每条边至少一次的闭回路。

中国邮递员问题求解

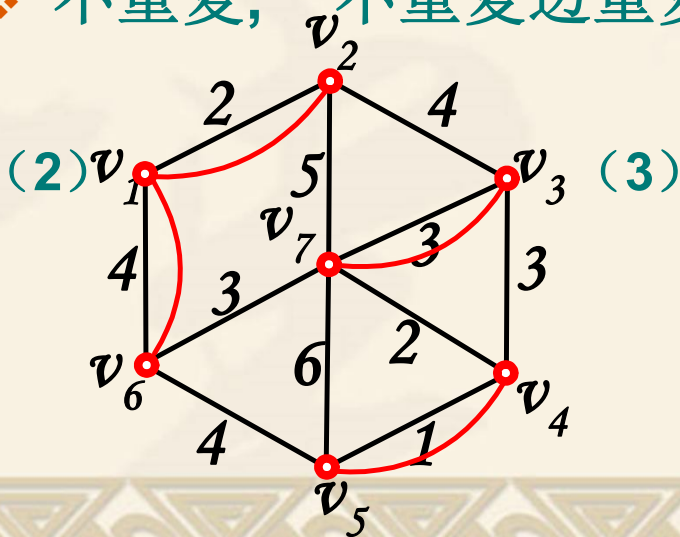
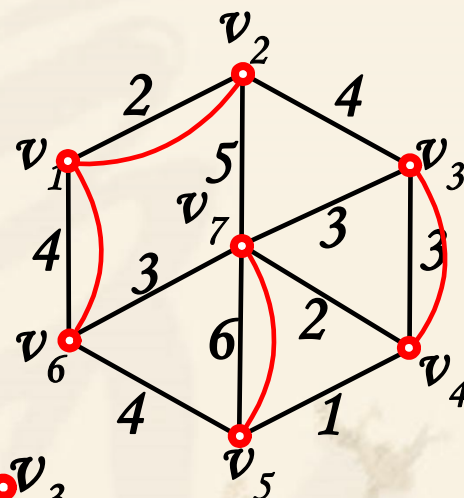
- ❖ 若 G 中每个点的度为偶数, G 为Euler图, 则 G 中的Euler回路是最优环游。
- ❖ 若 G 不是Euler图, 则 G 的任何环游, 包括 G 的最优环游, 通过某些边将超过一次。
- ❖ 中国邮递员问题就变化为: 给出一个连通图 G 。
- ❖ (1) 求 $E_1 \subseteq E$ 满足条件: 在 G 中重复 E_1 中每条边, 使得到的图 G^* 是Euler图(称这样的 E_1 为可行集). 并且使 E_1 的权尽可能小(称这样的可行集 E_1 为最优集)。
- ❖ (2) 求 G^* 的Euler回路。

- ❖ 定理. L 是无向连通图 G 最佳邮路(最优环游)的充要条件是:
- ❖ (1) G 的每条边最多重复一次.
- ❖ (2) 在 G 的任意一个回路上, 重复边的长度之和不超过该回路长度的一半.

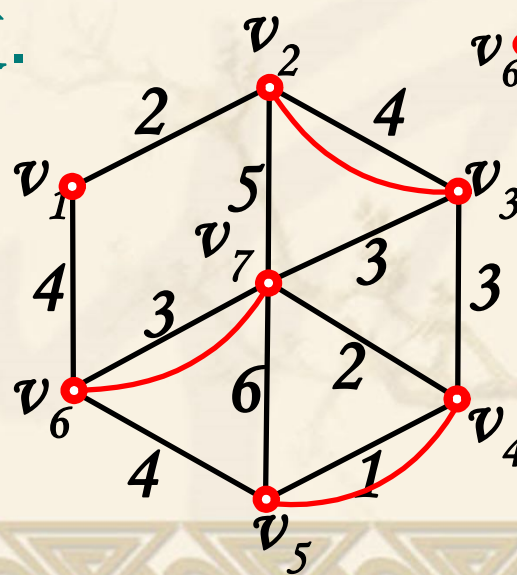
- ❖ 例：求下图的中国邮递员问题的解。
- ❖ 解：(1) 把G变为Euler图。
- ❖ (2) $\because$ 在回路 $v_3 v_4 v_5 v_7 v_3$ 中，
- ❖ 重复边的权 $>1/2$ 回路的权，
- ❖ $\therefore$ 在回路中，重复边不重复，不重复边重复。
- ❖ (3) 在回路 $v_1 v_2 v_3 v_7 v_6 v_1$ 中，
- ❖ 重复边的权(9) $>1/2$ 回路的权
- ❖ $(6 \times 1/2)$. $\therefore$ 在回路中重复边
- ❖ 不重复，不重复边重复。



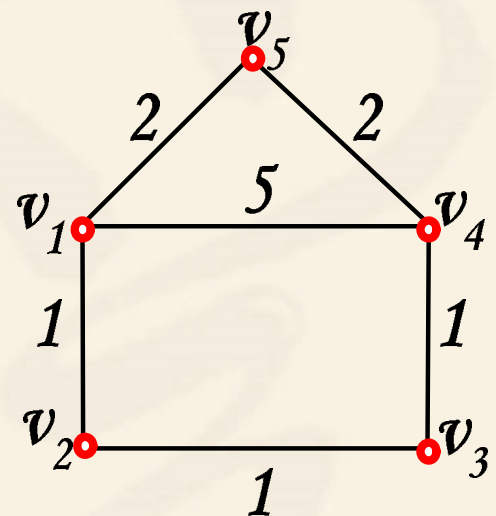
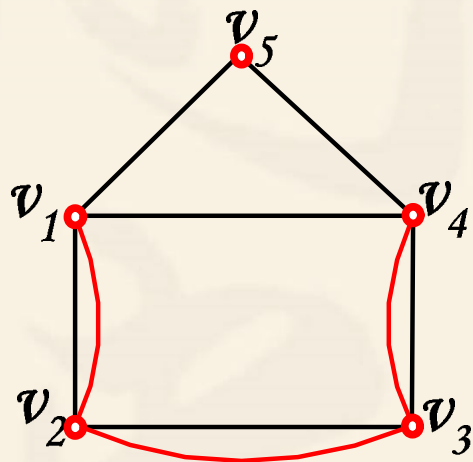
(1)



(3)

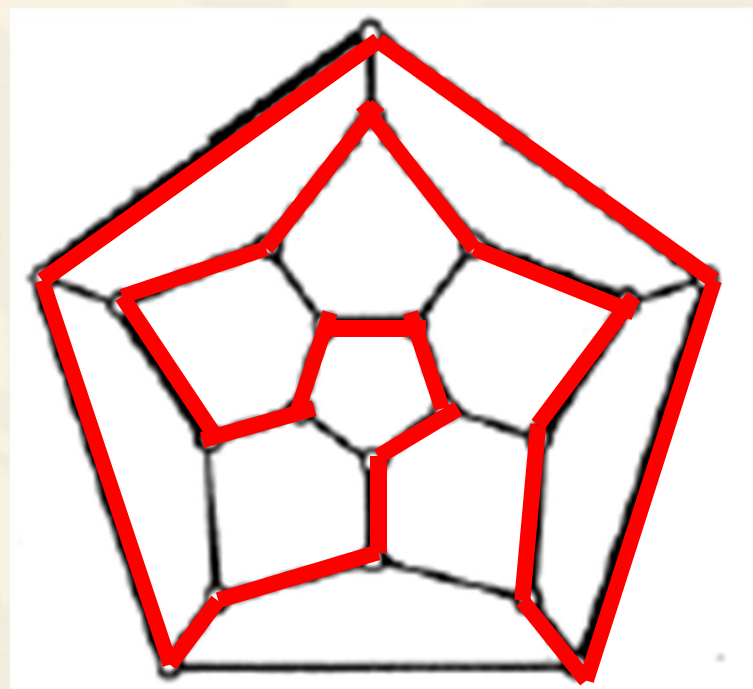


- ❖ G 恰好有两个奇点的性形.
- ❖ 例：求解下图的中国邮递员问题。
- ❖ 解：求 v_1 到 v_4 最短路：
- ❖ $v_1 \rightarrow v_2 \rightarrow v_3 \rightarrow v_4$.
- ❖ 重复最短路上的每一条边。



- ❖ 最优环游： $v_1 v_2 v_3 v_4 v_5 v_1 v_4 v_2 v_1$.

- **问题 哈密顿问题:**用一个十二面体代表地球，用它的二十个顶点分别 代表世界上的二十个城市。要求沿十二面体的棱，走过每个城市一次且仅仅一次，最后回到出发点。
- 这个问题是1856年由英国数学家哈密顿(W.Hamilton)提出.
- 在下图中，找一个圈，过每个点 一次且仅仅一次.



三. 汉密尔顿图(H图) (Hamilton图)

Hamilton是英国数学家,在1856年,他提出Hamilton回路.

1.定义:设 $G=\langle V, E \rangle$ 是个无向有限图,

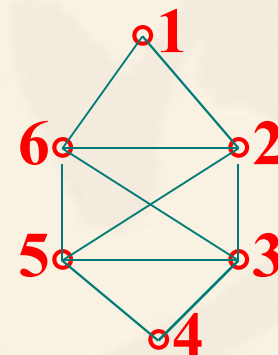
汉密尔顿路:通过 G 中每个结点恰好一次的路.

汉密尔顿回路(H圈):通过 G 中每个结点恰好一次的回路.

汉密尔顿图(H图):具有汉密尔顿回路(H回路)的图.

设 G 是多重图, G' 是去掉 G 中的多重边和环后得到的图, 显然若 G' 是H图, 则 G 也是H图, 因此, 只需讨论简单图.

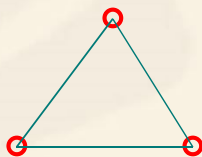
2. 汉密尔顿图的判定:



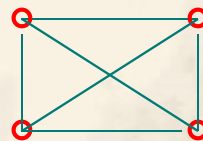
定理1 (充分条件): G 是至少有3个点的完全图, 则 G 是 H 图.



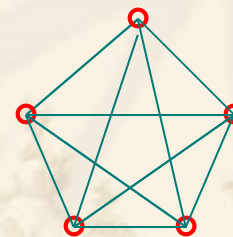
K_2



K_3

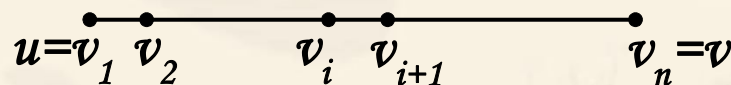


K_4



K_5

- ❖ **定理2.** G 是简单图, 且 $n \geq 3$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n$. 则 G 是Hamilton图
- ❖ 证明: (反证)假设命题不成立.
- ❖ 设 G 是满足定理条件的边最多的非Hamilton图
- ❖ $\because n \geq 3, \therefore G$ 不是完全图且 G 一定连通.
- ❖ 设 $uv \notin E(G)$, 则 $G+uv$ 是Hamilton图.
- ❖ $\therefore G$ 是非H-图.
- ❖ $\therefore G+uv$ 的每个H-圈必然包含边 uv . 所以
- ❖ G 中存在起点为 $u=v_1$, 终点为 $v=v_n$ 的H-通路 $v_1v_2 \dots v_n$.



- ❖ 令 $S=\{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}$, $T=\{v_i \mid v_iv \in E(G)\}$.
- ❖ $\because v_n \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$.
- ❖ $\because v_jv_n \in E, \therefore j \neq 1$.
- ❖ $\Rightarrow v_1v_2 \dots v_jv_nv_{n-1} \dots v_{j+1}v_1$ 是 G 的H-圈. 与假设矛盾.
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$.
- ❖ $\Rightarrow n \leq d(u)+d(v) = |S|+|T| = |S \cup T| \leq n-1$. 矛盾

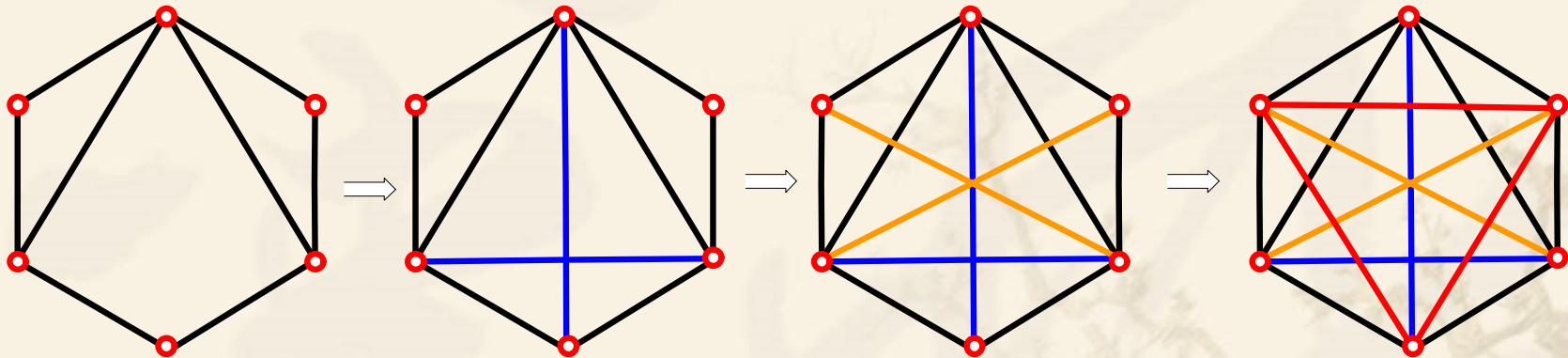
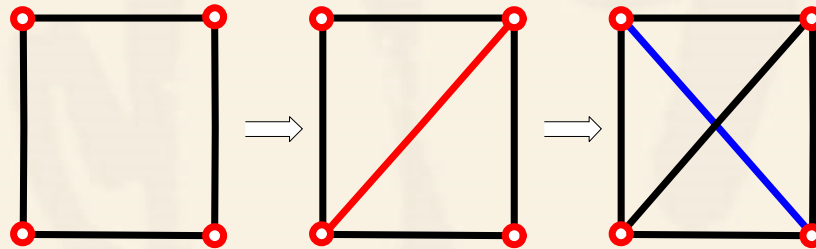
❖ 引理1. 设 u, v 是 G 的一对不相邻点, $d(u)+d(v) \geq n$. 若 $G+uv$ 是 H -图 $\Leftrightarrow G$ 是 H -图.

❖ 根据这个引理, 若 $uv \notin E(G)$, $d(u)+d(v) \geq n$. 则 $G_1=G+uv$ 是 H -图 $\Leftrightarrow G$ 是 H -图. 再考虑 G_1 , 若 $xy \notin E(G_1)$, $d_{G_1}(x)+d_{G_1}(y) \geq n$, 则由引理1, $G_2=G_1+xy$ 是 H -图 $\Leftrightarrow G_1$ 是 H -图.

❖ 依此类推, 如果从 G 出发, 相继地连接所有图中度和不少于 n 的不相邻点对, 最后得到图 G_n , 则 G_n 是 H -图 $\Leftrightarrow G$ 是 H -图.

❖ 所以判断 G 是否是 H -图的问题就转化为判断 G_n 是否是 H -图的问题. G_n —称为 G 的度闭包. 记为 $C(G)$.

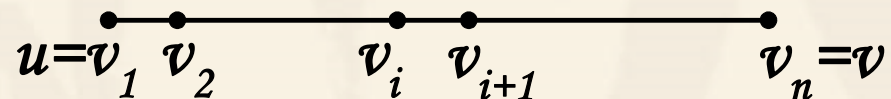
❖ 例：闭包运算



- ❖ 定理3. G 是H-图 $\Leftrightarrow C(G)$ 是H-图.
- ❖ 推论4. 若 $C(G)=K_n \Rightarrow G$ 是H-图.
- ❖ 推论5. G 是简单图, 且 $n \geq 3, \delta \geq n/2$. 则 G 是H-图.

- ❖ **定理6.** G 是简单图, 且 $n \geq 2$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n-1$, 则 G 有 H -路。
- ❖ 证明: (1)先证明 G 是连通的。
- ❖ 假设 G 不连通, 则 G 至少有两个连通分支, 设为 H_1, H_2 , 取 $u \in H_1, v \in H_2$, 则 $d(u) \leq |H_1|-1, d(v) \leq |H_2|-1$, 所以
- ❖ $d(u)+d(v) \leq |H_1|-1 + |H_2|-1 \leq n-2$, 矛盾。
- ❖ 所以 G 连通。
- ❖ (2) 假设 G 中没有 H -路。设 $P = v_1 v_2 \dots v_k$ 为 G 的最长路, 则 $k \leq n-1$ 。
- ❖ 令 $N(v_i) = \{u | uv_i \in E(G)\}, i=1, k$, 则
- ❖ **A) $N(v_1) \cup N(v_k) \subseteq V(P)$** (由于 P 是最长路), 且
- ❖ **B) G 中没有包含 $V(P)$ 中所有点的圈, 特别地, $v_1 v_k \notin E(G)$ 。**
- ❖ 否则若 G 有圈 $C = v'_1 v'_2 \dots v'_s v'_1$ 包含 $V(P)$ 中所有的点,
- ❖ 则 $V(G) - V(C) \neq \Phi$ (否则 G 有 H -路)。
- ❖ 设 $w \in V(G) - V(C)$, 因为 G 是连通的, 所以存在路 P' 连接 w 和 C 上的点, 设该点为 v'_i , 则 $w P' v'_i v'_{i+1} \dots v'_1$ 为比 P 长的路, 矛盾。
- ❖ 令 $S = \{v_i | v_1 v_{i+1} \in E(G)\}, T = \{v_i | v_i v_k \in E(G)\}$ 。
- ❖ $\because v_k \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq k-1 \leq n-2$ 。
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$ 。
- ❖ $\because v_j v_k \in E, \therefore j \neq 1$ 。
- ❖ $\Rightarrow v_1 v_2 \dots v_j v_k v_{k-1} \dots v_{j+1} v_1$ 是 G 的包含 $V(P)$ 中所有点的圈. 与B) 矛盾。
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$ 。
- ❖ $\Rightarrow n-1 \leq d(u)+d(v) = |S|+|T| = |S \cup T| \leq n-2$. 矛盾

- ❖ **定理2.** G 是简单图, 且 $n \geq 3$, 若对 G 中任一对不相邻点 u, v , 都有 $d(u)+d(v) \geq n$. 则 G 是Hamilton图
- ❖ **证明2:** 假设命题不成立. 由定理6, G 中存在起点为 $u=v_1$, 终点为 $v=v_n$ 的H-通路 $v_1v_2 \dots v_n$.



- ❖ 令 $S=\{v_i \mid uv_{i+1} \in E(G)\}$, $T=\{v_i \mid v_iv \in E(G)\}$.
- ❖ $\because v_n \notin S \cup T, \therefore |S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 若 $S \cap T \neq \Phi$, 即 $\exists v_j \in S \cap T$, 则 $j \neq n$.
- ❖ $\because v_jv_n \in E, \therefore j \neq 1$.
- ❖ $\Rightarrow v_1v_2 \dots v_jv_nv_{n-1} \dots v_{j+1}v_1$ 是 G 的H-圈. 与假设矛盾.
- ❖ $\therefore S \cap T = \Phi$.
- ❖ $\Rightarrow n \leq d(u)+d(v)=|S|+|T|=|S \cup T| \leq n-1$.
- ❖ 矛盾

定理7:(必要条件) 若图 $G=\langle V, E \rangle$ 有H-圈,则对 V 的任何非空子集 S , 均有 $W(G-S) \leq |S|$, 其中 $W(G-S)$ 是从 G 中删去 S 中所有结点及与这些结点关联的边所得到的子图的连通分支数.

证明:设 C 是图 G 的一条H-圈,则对于 V 的任何非空子集 S , 在 C 中删去 S 中任意一个结点 v_1 后, 则 $C-v_1$ 仍是连通的路, 若再删去 S 中的另一个结点 v_2 , 则 $W(C-v_1 - v_2) \leq 2$,

若 $|S|=k$, 则删去 S 中的 k 个结点,
有 $W(C-v_1 - v_2 - \dots - v_k) \leq k$, 所以

$W(C-v_1 - v_2 - \dots - v_k) \leq |S|$.

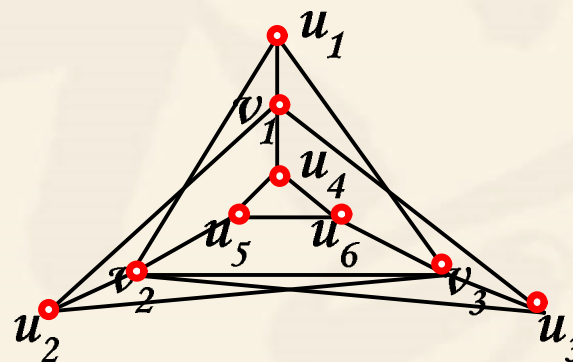
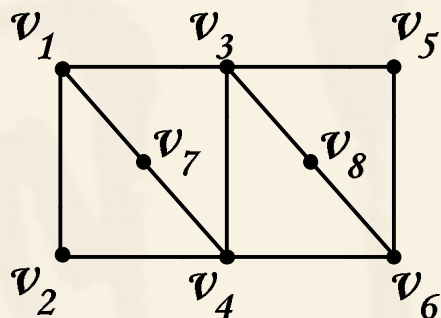
因为 C 是H回路,所以它包含了 G 的所有结点, 即 C 是 G 的生成子图. 所以 $C-S$ 也是 $G-S$ 的生成子图, 故

$W(G-S) \leq W(C-S) \leq |S|$.

推论8. 若 G 是Hamilton圈 $\Rightarrow G$ 是2-连通.

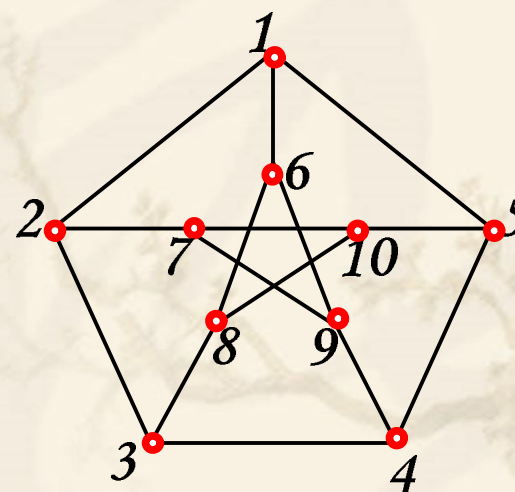


❖ 例：判断以下两个图是否是H-图。



❖ 利用定理7可以去判定某些图不是Hamilton圈.
但这个条件不是充分的.

❖ 如: **Petersen**图.



旅行商问题

- ❖ **H-圈问题**不涉及边的长度,但是在许多实际问题中,每条边都可以有它的权.
- ❖ **旅行商问题(TSP)**: 一个商人欲到 n 个城市推销商品,每两个城市 i 和 j 之间的距离为 d_{ij} ,如何选择一条道路使得商人每个城市走一遍后回到起点,且所走路径最短.
- ❖ **图论语言**: 给定一个赋正权的完全图,求具有总长最短的**H-圈**.
- ❖ 对 K_n , 有 $1/2 (n-1)!$ 个不同的**H-圈**. 若采用枚举法,将需要对 $1/2(n-1)!$ 个不同的**H-圈**进行比较. ---**NP**完全问题. 对这一类问题一种好的精确求解法是分支与界法.

二部图 Bipartite Graph

在实际应用中,有些如对策、二人对弈、工作分配等问题,例如有A,B,C,D四个人,有a,b,c,d,e五种工作,如果某人可以做某种工作,则它们之间连一直线.

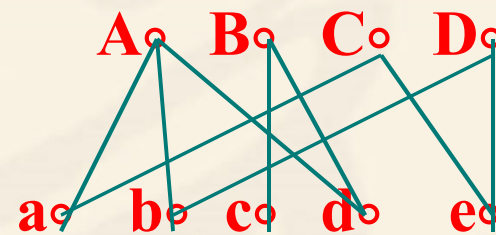
请给他们安排工作.

1.定义:令 $G=<V,E>$ 是无向图,

如果可以将 V 划分成两个子集 V_1,V_2 ,

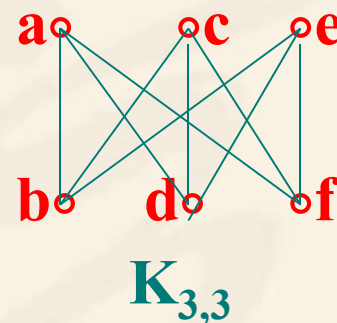
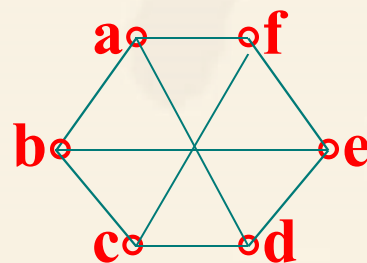
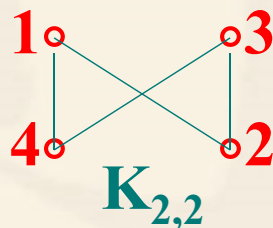
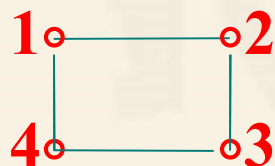
使得任何边 $(v_i,v_j) \in E$, $v_i \in V_1$, $v_j \in V_2$, 则称 G 是二部图,

也称二分图. 称 V_1,V_2 是 G 的互补的顶点子集.

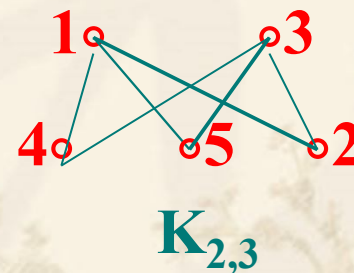
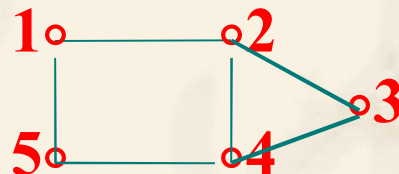
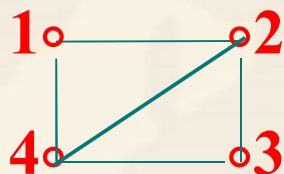


2.完全二部图:令 $G=<V,E>$ 是以 V_1, V_2 为互补的顶点子集的二部图,如果 V_1 中的每个结点都与 V_2 中每个结点相邻接,则称 G 是完全二部图. 如果 $|V_1|=m, |V_2|=n$ 则 G 记作

$K_{m,n}$



而下面两个图, 就是不可以画成二部图.



$V_1=\{1,3\}$ $V_2=\{2,4\}$?, $V_1=\{1,3,4\}$? $V_2=\{2,5\}$

3.二部图的判定:

定理1 $G=\langle V,E \rangle$ 是二部图 当且仅当它的所有圈的长度都是偶数.

证明:必要性: 假设 G 是个以 V_1, V_2 为互补的结点子集的二部图, 设任意长度为 k 的圈: $v_{i0}v_{i1}v_{i2}\cdots v_{ik-1}v_{i0}$,

假设 $v_{i0}, v_{i2}, v_{i4}, \dots, v_{ik-2} \in V_1, v_{i1}, v_{i3}, v_{i5}, \dots, v_{ik-1} \in V_2$,
可见 $k-1$ 是奇数, 所以 k 是偶数.

充分性: 设 G 的每个圈长度均为偶数,

a) 设 G 是连通的. 定义结点集合:

$V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为偶数}\}$

$V_2 = V - V_1 = \{v_i \mid v_i \text{ 和某个固定结点 } v \text{ 之间的距离为奇数}\}$

下面证明 E 中任何边, 其端点分别属于 V_1 和 V_2 .

(用反证法) 假设有一条边 $(v_i, v_j) \in E$, 使得 $v_i \in V_1, v_j \in V_1$

- ❖ 设 $P_1(v, v_i)$ 是从 v 到 v_i 的最短道路, $P_2(v, v_j)$ 是从 v 到 v_j 的最短道路, u 是 P_1 与 P_2 的最后一个公共顶点
- ❖ 由于 $P_1(v, v_i)$ 与 $P_2(v, v_j)$ 是最短道路, 故 $P_1(v, u)$ 与 $P_2(v, u)$ 是最短道路且 $P_1(v, u)$ 与 $P_2(v, u)$ 等长
- ❖ 由于 $v_i \in V_1, v_j \in V_1$, $P_1(v, v_i)$ 与 $P_2(v, v_j)$ 的长是偶数, 从而 $P_1(u, v_i)$ 与 $P_2(u, v_j)$ 的长有相同的奇偶性, 再加上边 (v_i, v_j) , 得到长为奇数的圈, 矛盾
- ❖ 同理可证, V_2 中的点没有边相邻,
- ❖ 所以 G 是二部图。
- ❖ b) 如果 G 不是连通图, 可以对 G 的每个分图, 重复上述证明, 得到同样结论.

- ❖ 1. 设 $G = \langle X, Y; E \rangle$ 是一个二部图, 且 $|X| = |Y| = n \geq 3$, 证明: 若对任一对不相邻的顶点 $x \in X, y \in Y$, 有 $d(x) + d(y) \geq n + 1$, 则是 Hamilton 图。
- ❖ 2. $G = \langle V, E \rangle$ 是无向简单连通图, G 的最小度 $\delta \geq k \geq 2$, 且 $|V(G)| = n$.
 - ❖ (1) 证明 G 中存在长度 $\geq \min\{k+1, n\}$ 的圈。
 - ❖ (2) 设 $P = v_1 v_2 \dots v_t (t \leq n)$ 是 G 的一条最长通路, 若存在 $i, j \in \{1, 2, \dots, t\}, i < j$, 使得 $v_1 v_j, v_i v_t \in E(G)$, 证明 G 中存在长度 $\geq \min\{2k, n\}$ 的圈。
- ❖ 3. 设 G 是有 n 个点的简单图, 其最小度 $\delta \geq (n+q)/2$, 证明 G 中存在包含任意 q 条互不相邻边的 Hamilton 圈。